

மெல்வின் கால்வின் அமெரிக்க உயிர் வேதியியலாளர் ஒளிச்சேர்க்கையின் வேதியியல் நிகழ்வுகளை கண்டறிந்தார். அதனால் இச்சுழற்சி கால்வின் சுழற்சி என பெயரிடப்பட்டது. இதற்காக இவருக்கு 1961 ஆம் ஆண்டு நோபல் பரிசு வழங்கப்பட்டது.

தகவல் துளிகள்



சூரிய ஒளியைப் பயன்படுத்தி செயற்கை ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டது. பாரத ரத்னா C.N.R ராவ் அவர்கள் அதே தொழில் நுட்பத்தைப் பயன்படுத்தி செயற்கை ஒளிச்சேர்க்கை நிகழ்ச்சி மூலம் ஹைட்ரஜன் எரிபொருளை உற்பத்தி செய்தார். (புதுப்பிக்கும் ஆற்றல்)

12.9.7 ஒளிச்சேர்க்கையை பாதிக்கும் காரணிகள்

அ. உட்புறக் காரணிகள்

i. நிறமிகள்
ii. இலையின் வயது
iii. கார்போஹைட்ரேட்டின் செறிவு
iv. ஹார்மோன்கள்

ஆ. வெளிக்காரணிகள்

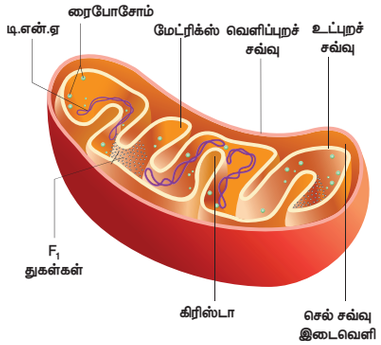
i) சூரிய ஒளி ii) கார்பன் டை ஆக்ஸைடு
iii) வெப்பநிலை iv) நீர் v) கனிமங்கள்

12.10 மைட்டோகாண்ட்ரியா

செல்லில் காணப்படும் இழைபோன்ற அல்லது துகள்போன்ற சைட்டோபிளாச நுண்ணுறுப்பு மைட்டோகாண்ட்ரியாவாகும். இவற்றை முதன்முதலில் 1857 ஆம் ஆண்டு கோலிக்கர் என்பவர் வரித்தசைச் செல்களில் கண்டறிந்தார். செல்லின் ஆற்றல் நாணயம் என அழைக்கப்படும். ATP மைட்டோகாண்ட்ரியாவில் உற்பத்தியாவதால் மைட்டோகாண்ட்ரியா செல்லின் ஆற்றல் நிலையம் என அழைக்கப்படுகிறது. மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் அளவு 0.5 μm to 2.0 μm வரை பல்வேறு அளவுகளில் வேறுபட்டுகாணப்படுகிறது.மைட்டோகாண்டரியாவில் 60 – 70% புரதம், 25 – 30% லிப்பிடுகள் 5 – 7% RNA, DNA மற்றும் கனிமங்களும் உள்ளன

12.10.1 மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் அமைப்பு

மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் சவ்வுகள்: உள் மற்றும் வெளிச்சவ்வுகளால் சூழப்பட்ட ஒரு நுண்ணுறுப்பாகும். ஒவ்வொரு சவ்வும் 60 – 70 A° தடிமனுடையது. வெளிச்சவ்வானது வழவழப்பானது. அனைத்து மூலக்கூறுகளையும் உட்செல்ல அனுமதிக்கும். இதில் நொதிகள்,புரதம்மற்றும்லிப்பிடுகள்காணப்படுகின்றன. இச்சவ்வில் உள்ள **போரின் மூலக்கூறுகள்** (புரத மூலக்கூறுகள்) வெளிமூலக்கூறுகள் செல்வதற்கு கால்வாயாக செயல்படுகிறது.

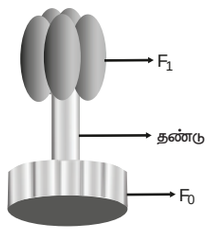


படம் 12.10 மைட்டோகாண்ட்ரியாவின் அமைப்பு

உட்புறச்சவ்வு பல மடிப்புகளுடன் காணப்படுகிறது. இவை ஒரு தேர்வுகடத்து சவ்வாகவும், குறிப்பிட்ட பொருட்களை மட்டுமே செல்ல அனுமதிக்கும். இதில் கடத்துப் புரதங்களும் நொதிகளும் உள்ளன. இதில் 80% புரதம் மற்றும் லிப்பிடுகள் உள்ளன.

கிரிஸ்டே : உட்புறச்சவ்வில் காணப்படும் விரல் போன்ற நீட்சிகள் கிரிஸ்டே எனப்படும். இந்த கிரிஸ்டாவானது பரப்பளவை அதிகரிக்கிறது மற்றும் பல நொதிகளைப் பெற்றுள்ளன.

ஆக்ஸிசோம் அல்லது F1 துகள்கள் : கிரிஸ்டாவில் பல நுண்ணிய டென்னிஸ் ராக்கட் வடிவ துகள்கள் காணப்படுகின்றன. இவை ஆக்ஸிசோம்கள் (F1 துகள்கள்) என அழைக்கப்படுகின்றன. இவை ATP உற்பத்தியில் பங்குகொள்கின்றன.



படம் 12.11 ஆக்ஸிசோமின் அமைப்பு

10th_Science_TM_Unit-12.indd 179 16-03-2019 16:22:50